

METODOLOGIA ESTATÍSTICA– MOTOR LOTERIA 2.0

Fundamentos matemáticos e lógica de processamento probabilístico

28 de abril de 2026

1. Fundamentos

A metodologia do **Motor Loteria 2.0** baseia-se na aplicação de estatística descritiva sobre o histórico completo de concursos para identificar padrões de comportamento não aleatórios. Embora cada sorteio seja um evento independente, a agregação de dados permite observar tendências de **frequência** (dezenas que aparecem mais vezes), **atraso** (tempo decorrido desde a última aparição) e **equilíbrio estrutural**. O sistema utiliza estas métricas para calcular a probabilidade relativa de cada dezena, permitindo uma seleção fundamentada em vez de puramente randômica.

2. Funil de Probabilidade

O **Funil de Probabilidade** é um processo de filtragem sequencial que elimina combinações que, embora matematicamente possíveis, possuem baixíssima ocorrência histórica. O motor gera uma combinação candidata e a submete a uma série de testes lógicos. Se o bilhete falhar em qualquer um dos filtros (como soma fora do desvio padrão ou paridade desequilibrada), ele é descartado e uma nova combinação é gerada. Este processo garante que **100% dos bilhetes entregues** estejam dentro da zona de maior probabilidade estatística.

3. Distribuições Utilizadas

O motor analisa seis distribuições fundamentais para validar a viabilidade de um jogo:

- Distribuição de Frequência:** Analisa a recorrência de cada dezena no tempo.
- Distribuição de Atraso:** Mede o intervalo de concursos desde o último sorteio de cada número.
- Distribuição de Soma:** Baseia-se na curva normal (Sino de Gauss). Para a Mega-Sena, a soma $S = \sum_{i=1}^6 d_i$ deve situar-se preferencialmente entre **120 e 210**.
- Distribuição de Paridade:** Avalia a proporção entre números pares e ímpares, priorizando equilíbrios como **3P/3I** ou **4P/2I**.
- Distribuição de Primos:** Monitora a quantidade de números primos no bilhete, mantendo a

média histórica de **1 a 3 dezenas**.

6. Distribuição Espacial (Quadrantes): Garante que as dezenas não estejam agrupadas em apenas uma região do volante, distribuindo-as pelos quatro quadrantes da cartela.

4. Modelos de Score

O sistema atribui uma pontuação (score) para cada dezena com base em quatro modelos estratégicos:

- **Conservador:** Prioriza dezenas com alta frequência histórica. O peso é concentrado na recorrência: $\text{Score} = \text{Freq} \times 0.8 + \text{Atraso} \times 0.2$.
- **Agressivo:** Foca em dezenas "quentes" por estarem há muito tempo sem aparecer (lei das médias). O peso inverte: $\text{Score} = \text{Atraso} \times 0.8 + \text{Freq} \times 0.2$.
- **Híbrido:** Busca o equilíbrio exato entre frequência e atraso, utilizando peso de **0.5** para ambos os fatores.
- **Ponderado:** Modelo profissional que integra correlação e vizinhança, onde o usuário ou o algoritmo ajusta os pesos conforme o comportamento dos últimos **10 concursos**.

5. Motor Gerador

A lógica do motor gerador não utiliza a função *random.choice* de forma simples. Ele utiliza uma **amostragem ponderada**. Dezenas com scores mais altos possuem uma "fatia" maior no sorteio interno do algoritmo. Após a seleção das 6 dezenas (ou mais), o motor aplica o **Funil de Probabilidade** descrito na Seção 2. Caso o bilhete seja aprovado, ele é armazenado; caso contrário, o ciclo se repete até que a quantidade solicitada de bilhetes válidos seja atingida.

6. Backtesting Estatístico

A validação da estratégia é feita através do confronto entre os bilhetes gerados e os resultados reais de concursos passados. A métrica de sucesso é a **interseção de conjuntos**:

$$\text{Acertos} = |B \cap R|$$

Onde **B** é o conjunto de dezenas do bilhete gerado e **R** é o conjunto do resultado real. O backtesting calcula a média de acertos, a frequência de quadras/quinas e o **ROI (Retorno sobre Investimento)** simulado, permitindo ao usuário ajustar os filtros para otimizar o desempenho antes de realizar apostas reais.

Fim da Metodologia Estatística.